

Iniziato giovedì, 18 giugno 2026, 15:45

Stato Completato

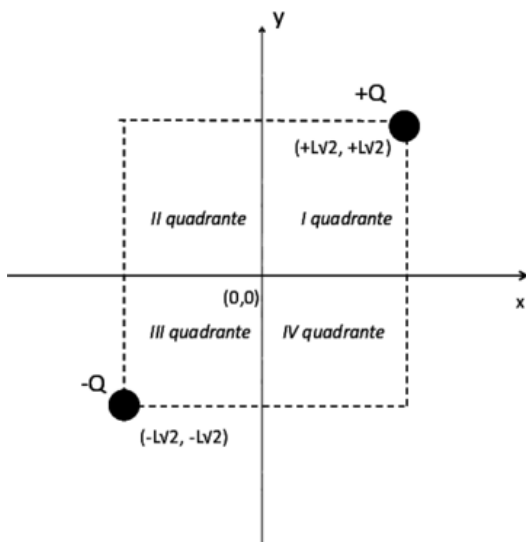
Terminato giovedì, 18 giugno 2026, 16:11

Tempo impiegato 26 min. 39 secondi

Domanda 1

Risposta corretta

Punteggio max.: 3,00



In un piano cartesiano (x, y) si considerino le cariche elettriche puntiformi, $+Q$ posta nel punto $(+L\sqrt{2}, +L\sqrt{2})$ e $-Q$ posta nel punto $(-L\sqrt{2}, -L\sqrt{2})$. Detto $\vec{E}$ il campo elettrico totale prodotto dalle due cariche, calcolare il modulo di $\vec{E}$ nell'origine:

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. $k_e \frac{Q}{L^2}$
- ☐ b. 0
- ☒ c. $k_e \frac{Q}{2L^2}$ ✓
- ☐ d. $k_e \frac{Q}{4L^2}$

Domanda **2**

Risposta corretta

Punteggio max.: 2,00

Calcolare il versore che rappresenta direzione e verso di $\vec{E}$ nell'origine:

Scegli un'alternativa:

- ☒ a. $\frac{1}{\sqrt{2}}(-\vec{i} - \vec{j})$ ✓
- ☐ b. $\frac{1}{\sqrt{2}}(+\vec{i} + \vec{j})$
- ☐ c. $\frac{1}{\sqrt{2}}(+\vec{i} - \vec{j})$
- ☐ d. $\frac{1}{\sqrt{2}}(-\vec{i} + \vec{j})$

Domanda **3**

Risposta corretta

Punteggio max.: 1,00

Determinare in quale dei quadranti del piano cartesiano $\vec{E}$ può eventualmente annullarsi (escludendo punti a distanza infinita dall'origine):

Scegli un'alternativa:

- ☒ a. nessuno ✓
- ☐ b. II quadrante
- ☐ c. III quadrante
- ☐ d. I quadrante
- ☐ e. IV quadrante

Domanda **4**

Risposta corretta

Punteggio max.: 2,00

Calcolare l'energia potenziale elettrostatica del sistema delle due cariche:

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. $k_e \frac{2Q^2}{4L}$
- ☐ b. $-k_e \frac{2Q^2}{4L}$
- ☐ c. $k_e \frac{Q^2}{4L}$
- ☒ d. $-k_e \frac{Q^2}{4L}$ ✓
- ☐ e. 0

Domanda 5

Risposta corretta

Punteggio max.: 1,00

Calcolare il flusso di $\vec{E}$ attraverso una sfera con centro nell'origine e raggio $3L$ (NB: $k_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$):

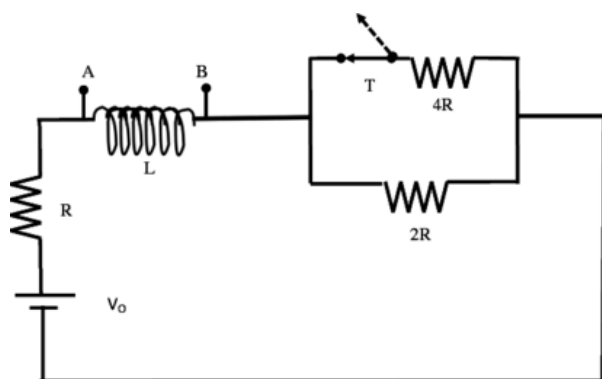
Scegli un'alternativa:

- ☐ a. $Q * \frac{4\pi 9L^2}{\epsilon_0}$
- ☒ b. 0 ✓
- ☐ c. $2Q * \frac{4\pi 9L^2}{\epsilon_0}$

Domanda 6

Risposta errata

Punteggio max.: 2,00



Il circuito in figura si trova inizialmente in condizioni stazionarie con l'interruttore T chiuso. All'istante $t=0$ s l'interruttore T viene aperto. Determinare la corrente nel resistore $2R$ immediatamente prima di aprire T:

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. $\frac{V_0}{7R}$
- ☐ b. $\frac{2V_0}{7R}$
- ☒ c. $\frac{3V_0}{7R}$ ✗

Domanda 7

Risposta corretta

Punteggio max.: 3,00

Determinare la differenza di potenziale ai capi dell'induttore L subito dopo l'apertura di T:

Scegli un'alternativa:

- ☒ a. $\frac{2V_0}{7}$ ✓
- ☐ b. $\frac{8V_0}{7}$
- ☐ c. V_0
- ☐ d. 0

Domanda **8**

Risposta corretta

Punteggio max.: 2,00

Determinare la corrente nel resistore R alla stazionarietà :

Scegli un'alternativa:

- ☒ a. $\frac{V_0}{3R}$ ✓
- ☐ b. $\frac{3V_0}{7R}$
- ☐ c. $\frac{V_0}{5R}$
- ☐ d. 0

Domanda **9**

Risposta corretta

Punteggio max.: 2,00

Determinare la corrente nel resistore 2R alla stazionarietà :

Scegli un'alternativa:

- ☒ a. $\frac{V_0}{3R}$ ✓
- ☐ b. 0
- ☐ c. $\frac{V_0}{5R}$
- ☐ d. $\frac{3V_0}{7R}$

[◀ Annunci](#)

Vai a...

[Teoria - Turno B Aula G ▶](#)

